

Bellek Kurumlarının Kataloglarına Erişimde Çözüm Yaklaşımları

İlgili Linkler: <https://github.com/esrasucu/bby464-finalproje>
<https://yunus.hacettepe.edu.tr/~esrasucu/semantik-final/index.html>

Giriş

Kütüphane, arşiv ya da müze kataloğunda bir şey arayan herkes benzer bir deneyimi yaşamıştır: arama kutusuna bir şeyler yazılır, ya hiç sonuç çıkmaz ya da yüzlerce alakasız kayıt gelir. Bazen aranan kaynağın orada olduğu bilindiği hâlde sistem onu gösteremez. Bu durum yüzeysel bir arayüz sorunuymuş gibi görünse de aslında çok daha köklü bir yapısal soruna işaret etmektedir.

Bu proje, tam olarak o noktadan hareket etmektedir. Rapor; bellek kurumlarının — kütüphane, arşiv, müze — katalog sistemlerinin neden yetersiz kaldığını, bu soruna geliştirilen geçici çözümlerin neden işe yaramadığını ve bunların yerine nasıl bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ele almaktadır. Bu bağlamda üç temel soru çerçevesinde ilerlemektedir:

1. Uzun yıllardır bellek kurumlarında kullanılan geleneksel kataloglar üzerinde gerçekleştirilen arama faaliyetlerine yeni bir bakış açısı nasıl getirilebilir?
2. Tay (2026) tarafından "The Horseless Carriage of AI Search" başlıklı makalede tartışılan Boole kavramının yerini alabilecek yapay zeka teknolojisi ne olabilir?
3. Doğal dil sorgusunu Boole parametrelerine dönüştürme şeklindeki geçici çözümün yerine nasıl bir yaklaşım kullanılabilir?

Bu sorular birbirinden bağımsız gibi görünse de hepsi aynı merkezi soruya dönmektedir: kullanıcı ne yazdığında değil, ne istediğinde başlayan bir sistem nasıl kurulur?

1. Sorun: Geleneksel Katalog Sistemleri Neden Yetersiz Kalıyor?

1.1 Boole Mantığının Kısıtları

Kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının katalogları onlarca yıldır Boole mantığına dayalı arama sistemleri üzerine kurulu. Bu sistemlerde bir kullanıcı sorgu yazdığında, sistem

yalnızca o sorgunun tam olarak eşleştiği kayıtları listeye almaktadır. Bir terim katalog kaydında geçmiyorsa, o kayıt sonuçlara hiç girmiyor — ne kadar ilgili olursa olsun.

Boole mantığı bir belgeyi ya dahil eder ya da dışarıda bırakır; bu iki durum arasında kavramsal yakınlık, terminolojik varyasyon ya da bağlam değerlendirmesi söz konusu değildir. Kullanıcının tercih ettiği terimler ile katalog kayıtlarındaki terimler örtüşmediğinde sistem başarısız olmaktadır. Örneğin "kalp krizi" ile "miyokard enfarktüsü" aynı kavramı ifade etmesine rağmen Boole sistemi bu iki terimi ilişkilendirememektedir. Bu sorun arşiv kataloglarında daha da belirginleşmektedir. Ertuğrul ve Çelik Ulusoy (2021), arşiv belgelerinin aranmasında söz dizimsel aramanın ciddi kayıplara yol açtığını; özellikle tarihsel nitelikli hukuki kavram aramalarında eski lügat terimlerinin sisteme yansımaması nedeniyle ilgili belgeler bulunamadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, söz dizimsel aramanın yalnızca güncel terminoloji için değil, tarihsel birikim içeren bellek kurumu koleksiyonları için yapısal olarak yetersiz kaldığını göstermektedir.

1.2 Asıl Darboğaz Sıralamada

Sorunun erişimde değil, sıralamada yattığına dair kritik bir ayrım literatürde öne çıkmaktadır (Tay, 2026). Bir arama motorunun temelde iki işlev yerine getirdiği vurgulanmaktadır: belgeleri erişilebilir kılmak (hangi belgelerin listeye gireceğine karar vermek) ve bu belgeleri sıralamak (kullanıcının hangi sırayla göreceğini belirlemek). Bu iki aşama birbirinden bağımsızdır; birine yapılan iyileştirme diğerini otomatik olarak iyileştirmemektedir.

Çoğu kullanıcı için sorun, listeden hiçbir şey çıkmaması değil; listenin en üstünde yer alan sonuçların en ilgili sonuçlar olmamasıdır. Mevcut sistemlerdeki sıralama mekanizması büyük ölçüde TF-IDF veya BM25 gibi onlarca yıllık yöntemlere dayanmaktadır. Bu yöntemler anlam değil, terim sıklığı üzerine kurulu olduğundan kullanıcı en ilgili kaydı bulmak için listenin derinliklerine inmek zorunda kalmaktadır. Bu bulgu yalnızca teorik bir çıkarım değil; Türkçe bağlamda da gözlemlenmiştir. Dişli (2020), Türkçe doğal dil sorguları üzerinden Google'ın arama performansını değerlendirdiği araştırmasında sonuçların ilgililik düzeyinin ortalama kaldığını ortaya koymuştur. Aynı çalışma, soru tipine göre ilgililik sıralamasının farklılık gösterdiğini — yani aynı sistemin farklı sorgularda listeleme kalitesi bakımından tutarsız davrandığını — tespit etmiştir. Bu durum, doğal dil desteği sunulsa bile sıralama sorunun çözülmediğini; asıl darboğazın listeleme mantığında yattığını somut biçimde ortaya koymaktadır. Sıralama sorununa yönelik deneysel çalışmalar da bu tespiti destekler niteliktedir. Preminger ve Andersen (2025), Oslo Halk Kütüphanesi'nin Elasticsearch tabanlı katalogu üzerinde Learning to Rank (LTR) yöntemiyle gerçekleştirdikleri deneyde, insan değerlendirme etiketleriyle eğitilen sıralama modellerinin katalog sonuçlarının görünürlük sıralamasını anlamlı ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgu, sıralama katmanına yapılan makine öğrenmesi temelli müdahalelerin kütüphane kataloglarında somut bir performans artışı sağlayabileceğini göstermektedir.

1.3 Modern Arama Altyapısının Yokluğu

Scopus veya Web of Science gibi büyük ticari veritabanları en azından BM25 tabanlı, Elasticsearch benzeri modern lexical arama altyapıları kullanmaktadır. Bu sistemler tam metin indeksleme, alan ağırlıklandırma ve yazım toleransı gibi olanaklar sunmaktadır. Buna karşın pek çok bellek kurumunun katalogu bunun bile gerisinde kalmaya devam etmektedir;

onlarca yıllık legacy sistemler, OPAC arayüzleri ve Z39.50 protokolü hâlâ yaygındır. Sorun yalnızca anlam katmanının yokluğu değil, modern lexical araçların bile kurumların büyük çoğunluğuna henüz ulaşmamış olmasıdır.

1.4 Metadata Kalitesi Sorunu

En gelişmiş arama algoritması bile zayıf metadata üzerine kurulu bir katalogda başarısız olmaktadır. Bellek kurumlarının katalog kayıtları çoğu zaman eksik, tutarsız ya da standart dışı metadata içermektedir. Bir kaydın konu başlıkları yetersizse, özeti yoksa ya da ilişkili kavramlar tanımlanmamışsa, sistem o kaydı doğru bağlamlarda öne çıkaramamaktadır. Ontolojiler ve kontrollü kelime hazineleri, kavramlar arası ilişkileri modelleyerek bu soruna doğrudan çözüm üretebilir; bu yaklaşım Semantik Bilgi Yönetimi'nin temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Kataloglama standardı açısından bakıldığında, AAKK2'nin yerini alan RDA'nın (Kaynak Tanımlama ve Erişim) daha ayrıntılı ve birbiriyle bağlantılı bibliyografik tanımlama olanağı sunması bu yönde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilebilir; ancak Bayter'in (2022) de vurguladığı gibi Türkiye'de Milli Kütüphane ve halk kütüphaneleri dahil pek çok kurumda RDA'ya geçiş henüz gerçekleşmemiştir. Bu gecikme, metadata altyapısındaki boşluğu derinleştirmekte ve anlamlı arama için gerekli zemini daha da zayıflatmaktadır.

1.5 Kullanıcı Tipleri Gözetilmiyor

Literatürde üç farklı kullanıcı tipinin varlığından söz edilmektedir: belirli bir kaynağa doğrudan ulaşmak isteyen uzman araştırmacılar, sistem tarafından tam anlaşılmayan doğal dil sorguları yazan acemi kullanıcılar ve basit anahtar kelimelerle arama yapan geniş orta grup (Tay, 2026). Her birinin ihtiyacı temelden farklı olmasına karşın Boole sistemi bu ayrımı gözetmemekte; hepsine aynı deneyimi sunmaktadır. Türkiye bağlamına ait veriler de bu sorunu doğrulamaktadır. Kaya (2017), üniversite araştırmacılarının kütüphane keşif araçlarını kullanım davranışlarını incelediği doktora çalışmasında, kullanıcıların hızlı arama hizmetindeki en büyük başarısızlık nedeni olarak "çok fazla sonuç geliyor, hepsine bakamıyorum" (%33,7) ve "sonuçları istediğim şekilde sıralayamıyorum" (%25,8) seçeneklerini öne çıkardığını ortaya koymuştur. Bu veriler, sorunun yalnızca teorik bir mimari eleştirisi olmadığını; kullanıcıların gündelik deneyiminde karşılırlarına çıkan somut bir listeleme yetersizliği olduğunu göstermektedir.

1.6 Arama mı, Keşif mi?

Boole sistemi yalnızca ne aradığını bilen kullanıcılar için çalışmaktadır. Oysa bilgi arama sürecinin önemli bir boyutu keşiftir: kullanıcı bazen ne aradığını tam olarak bilmez, konuyu araştırarak ve ilgili kavramları görerek sorgusunu şekillendirir. Mevcut katalog sistemleri bu keşif boyutunu neredeyse hiç desteklememektedir; sistem kullanıcıyla diyalog kurmamakta, ilgili kavramlar önerememekte, aramayı birlikte genişletememektedir. Bu boşluğu kapatmaya yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Schneider ve Matthes (2024), bilgi grafi destekli konuşmaya dayalı bir keşif arama sistemi geliştirerek 40 katılımcıyla gerçekleştirdikleri insan değerlendirmesinde, bu sistemin geleneksel metin aramalı grafik arayüze kıyasla kullanıcıların bilimsel yayınları keşfetmesinde belirgin biçimde daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, konuşma tabanlı ve keşif odaklı arayüzlerin katalog sistemlerinin geleceği açısından önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etmektedir.

2. Geçici Çözüm Neden İşe Yaramıyor? — Fayton Metaforu

Yapay zeka teknolojilerinin kütüphane sistemlerine entegrasyonu gündeme geldiğinde sektörün büyük bölümünün benimsediği yaklaşım, kullanıcının doğal dil sorgusunu büyük dil modelleri (LLM) aracılığıyla Boole sorgusuna çevirmek olmuştur. Bu yaklaşım "LLM-to-Boolean" olarak adlandırılmaktadır (Tay, 2026). Scopus AI, Web of Science Research Assistant, Primo Research Assistant ve EBSCOhost Natural Language Search bu yaklaşımı benimseyen başlıca sistemler arasında yer almaktadır.

Bu çözüm yüzeysel olarak cazip görünmektedir: kullanıcı Boole sözdizimini öğrenmek zorunda kalmamakta, doğal dilde yazabilmektedir. Ne var ki altta yatan motor değişmemekte, listeleme kalitesi değişmemektedir. Tay (2026), bunu otomobilin icadına dair çarpıcı bir metaforla açıklamaktadır: ilk motorlu araçlar, motorun at arabasının üzerine bağlanmasından ibaretti; yeni teknolojinin temelden farklı bir form gerektirdiğini anlamak yıllar aldı. LLM-to-Boolean tam olarak bu düşünce biçimini yansıtmaktadır: dünyanın en güçlü metin anlama teknolojisi, onlarca yıldır kütüphanecilerin elle yaptığı şeyi — Boole sorgusu üretmek — yapmak için kullanılmaktadır.

Li ve Wilson (2025), Primo Research Assistant'ı altı aylık kapsamlı bir incelemeye tabi tutmuştur. Sistemin RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarisi kullandığı, ancak bu mimarinin altta yatan CDI veri tabanından Boole mantığıyla çekilen ilk 30 sonuç üzerine kurulduğu görülmektedir. Yani LLM yalnızca bu kısıtlı listenin üzerinde özetleme yapmaktadır; listenin kendisi hâlâ Boole mantığıyla oluşturulmaktadır. Bu durum, Primo Research Assistant'ın keşif kalitesini değil, yalnızca sonuçların sunumunu iyileştirdiğini ortaya koymaktadır.

Bu geçici çözümün başarısız olduğu üç temel neden şöyle sıralanabilir:

Sorunun yanlış teşhisi: Kullanıcıların büyük çoğunluğunun sorunu Boole sorgusu kuramamak değil, sonuç listesinin kalitesizliğidir. LLM-to-Boolean yalnızca hangi belgelerin listeye gireceğini etkilemekte; listenin sıralamasını iyileştirememektedir (Tay, 2026).

Eş anlamlı gürültüsü: LLM'ler Boole sorgusu üretirken kavramın olası tüm eş anlamlılarını ekleme eğilimindedir. Bu, sonuç kümesini genişletmekte ama BM25 tabanlı sıralamayı bozmaktadır: marjinal eşleşmeler, gerçekten ilgili belgelerle aynı sıraya düşmektedir. Liste büyümekte ama kalitesi düşmektedir (Tay, 2026).

Aramaya dirençli kavramlar: Bazı kavramların terminolojisi o kadar geniş ve değişkendir ki bunları Boole sorgusuna dahil etmeye çalışmak, ilgili belgeleri dışarıda bırakmakla sonuçlanabilmektedir. Daha spesifik olmak daha iyi değil, bazen daha kötü sonuç vermektedir (Shokraneh, t.y.).

3. Yeni Bir Bakış Açısı: Boole'un Ötesine Geçmek

Bu projenin temel iddiası şudur: katalog aramasındaki asıl sorun bir listeleme sorunudur. Kullanıcı bir şey yazar ve karşısına bir liste çıkar; o listenin ilk sıralarında ne olduğu tüm deneyimi belirler.

Bu soruna yalnızca arama motoru katmanından bakmak yeterli değildir. Semantik Bilgi Yönetimi perspektifinden bakıldığında sorunun üç katmanı bulunmaktadır: katalog kayıtlarının metadata kalitesi, kavramlar arası ilişkilerin ontolojik olarak modellenmesi ve kullanıcı niyetini yakalayan anlamlı sıralama. Bu üç katman birlikte ele alınmadan yalnızca arama motorunu değiştirmek çözüm üretememektedir. LLM-to-Boolean'ın temel hatası da tam burada yatmaktadır: yalnızca en üst katmana dokunulmakta, altındakiler görmezden gelinmektedir (Tay, 2026).

Bu çerçeveden bakıldığında yeni bakış açısının merkezine şu soru yerleştirilebilir: kullanıcı ne yazdığında değil, ne istediğinde başlayan bir sistem nasıl kurulur?

4. Çözüm Önerisi: Embedding ve Vektör Tabanlı Semantik Arama

4.1 Temel Teknoloji: Embedding ve Vektör Tabanlı Semantik Arama

Boole'un yerini tek bir teknoloji değil, bir yaklaşım değişikliği almaktadır (Tay, 2026). Bu değişikliğin merkezinde **embedding ve vektör tabanlı semantik arama** yer almaktadır. Bu yaklaşımda kullanıcının sorgusu ve katalog kayıtları, derin öğrenme modelleri aracılığıyla yüksek boyutlu vektör uzayında sayısal temsillere (embedding) dönüştürülmektedir. Sistem bu temsiller arasındaki kosinüs benzerliği ya da diğer yakınlık ölçütlerini kullanarak kavramsal yakınlığı ölçebilmekte; böylece kelime eşleşmesi olmasa bile anlamca ilgili kayıtlar listenin üst sıralarına gelebilmektedir.

"Kalp krizi" ile "miyokard enfarktüsü" anlam uzayında birbirine yakın olduğundan sistem bu yakınlığı yakalayabilmekte; kelime eşleşmesi olmasa bile ilgili kayıtlar listeye girebilmektedir. PubMed'in LambdaMART tabanlı iki aşamalı mimarisi ve Harvard Kütüphanesi'nin doğrudan gömme modellerine dayalı Collections Explorer platformu bu yaklaşımın çalışan örnekleri olarak gösterilmektedir (Tay, 2026). Bilimsel literatür bağlamında ORKG ASK sistemi de bu yaklaşımı somutlaştıran önemli bir örnek sunmaktadır. Oelen ve diğerleri (2024), vektör araması, LLM ve bilgi grafini bir arada kullanan nöro-sembolik bir akademik arama ve keşif sistemi geliştirmiştir. Sistem, kullanıcıların arama sorgularını doğal dil araştırma soruları olarak girmesine olanak tanımakta; Boole sorgusu üretmek yerine doğrudan embedding tabanlı semantik eşleştirme yaparak ilgili makaleleri sıralamakta ve yanıtlar üretmektedir.

Ontoloji tabanlı yaklaşımların bu bağlamdaki etkinliği Türkçe literatürde de sınanmıştır. Ertuğrul ve Çelik Ulusoy (2021), arşiv belgelerini ontoloji ile biçimlendirerek anlamsal arama yapabilen bir yazılım botu geliştirmiş; söz dizimsel arama yapan iki farklı dijital katalogla karşılaştırdığında sistemin eş anlamlı, türemiş kelime ve tekil-çoğul ilişkilerini de kapsayarak

aramayı zenginleştirdiğini ve çok daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgu, ontoloji destekli semantik yaklaşımın bellek kurumlarında uygulanabilirliğini somut olarak doğrulamaktadır.

4.2 Önerilen Sistem Mimarisi

Önerilen çözüm üç katmanlı bir mimari üzerine kurulmaktadır:

Birinci katman — Geniş erişim: Kullanıcının doğal dil sorgusu, Boole dizesine dönüştürülmeksizin doğrudan sisteme iletilmektedir. Bu aşamada katı AND mantığı yerine gevşek eşleştirme uygulanmakta; kısmi ve kavramsal örtüşmeler de aday listeye dahil edilmektedir. Böylece "aramaya dirençli kavramlar" sorununun önüne geçilmektedir (Shokraneh, t.y.).

İkinci katman — Semantik yeniden sıralama: Aday listesine giren kayıtlar, embedding modelleri aracılığıyla anlam uzayında kullanıcının sorgusuna yakınlıklarına göre yeniden sıralanmaktadır. Bu aşama, listeleme kalitesini doğrudan etkileyen kritik adımdır. Preminger ve Andersen'in (2025) Oslo Halk Kütüphanesi üzerinde yürüttüğü deneyler, bu tür sıralama müdahalelerinin katalog sonuçlarının ilgililik kalitesini ölçülebilir biçimde iyileştirdiğini kanıtlamaktadır.

Üçüncü katman — LLM destekli zenginleştirme ve keşif: LLM bu süreçte Boole sorgusu üretmek için değil; kullanıcının niyetini anlamak, sorguyu kavramsal olarak zenginleştirmek, her sonucun neden önerildiğini açıklamak ve kullanıcıya ilgili kavramlar önererek keşif sürecini desteklemek amacıyla konumlandırılmaktadır. Bu katman, Schneider ve Matthes'in (2024) geliştirdiği konuşmaya dayalı keşif sistemiyle örtüşen bir işlev üstlenmektedir.

4.3 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Teknik mimarinin yanı sıra kullanıcının karşısındaki deneyim de çözümün ayrılmaz bir parçasıdır. Önerilen sistemde kullanıcı arama kutusuna doğal dilde bir sorgu yazar ve karşısına şunlar çıkar:

Sonuçlar semantik yakınlığa göre sıralanmış olarak gelir; listenin en üstündeki kayıt gerçekten en ilgili kayıttır. Her sonucun neden listeye girdiği kısa ve anlaşılır bir açıklamayla gösterilir; bu şeffaflık kullanıcıda güven inşa eder. "Bunu mu aradınız?" veya "Şunlara da bakabilirsiniz" gibi akıllı öneriler, kullanıcının aramasını genişletmesine ya da daraltmasına yardımcı olur. Son aramalar görünür tutulur; böylece kullanıcı önceki sorgularına kolayca dönebilir. Ne aradığından tam emin olmayan kullanıcı için sistem ilgili kavramlar ve tematik kümeler önererek keşif sürecini aktif biçimde destekler.

Bu tasarım anlayışı, Kaya'nın (2017) ortaya koyduğu kullanıcı sorunlarını — çok fazla sonuç geldiğinde yönlendirilememek ve sıralamayı ayarlayamamak — doğrudan karşılamayı hedeflemektedir.

4.4 Neden Embedding + Vektör Tabanlı Semantik Arama?

Bellek kurumlarının katalog sorununa yanıt verebilecek pek çok yapay zeka teknolojisi tartışılmaktadır. Bu proje özelinde embedding ve vektör tabanlı semantik aramanın önerilmesinin üç temel gerekçesi bulunmaktadır.

Terminolojik esneklik: Bellek kurumu koleksiyonları tarihsel, disiplinlerarası ve çoğunlukla standart dışı terminoloji içermektedir. Embedding modelleri bu çeşitliliği kavramsal yakınlık üzerinden ele alabilmekte; kontrollü kelime hazinelerinin sınırlarını aşan bir terminolojik esneklik sunmaktadır.

Sıralama kalitesi: Vektör tabanlı yaklaşım, sonuçların yalnızca listeye girmesini değil, doğru sıralanmasını da sağlamaktadır. Bu, raporun başından bu yana vurguladığı temel soruyu — sıralama sorununu — doğrudan çözmektedir.

Mevcut altyapıyla entegrasyon: Embedding tabanlı semantik arama, mevcut katalog altyapısını tamamen değiştirmeyi gerektirmemektedir. Varolan BM25 tabanlı bir ilk erişim aşamasının üzerine semantik yeniden sıralama katmanı eklemek, kurumların kademeli geçiş yapmasına olanak tanımaktadır.

5. Prototip: Bellek Kurumları Semantik Keşif Motoru

5.1 Tasarım Vizyonu ve Kapsam

Geliştirilen prototip, raporun başından bu yana savunulan vizyonun — Boole mantığının ötesine geçen, embedding ve vektör tabanlı semantik arama üzerine kurulu, keşfi destekleyen bir sistem — somutlaştırılmış halidir. Sistem, tek bir kurumun kataloğunu değil; kütüphane, arşiv ve diğer bellek kurumlarının verilerini ortak bir semantik veri tabanında harmanlayan **entegre bir katalog** olarak tasarlanmıştır.

Bu tercih rastlantısal değildir. Raporun giriş paragrafında da vurgulandığı gibi sorun belirli bir kuruma özgü değil, tüm bellek kurumlarını kapsayan yapısal bir sorundur. Sistemin iddiası da buna paralel biçimde kurgulanmıştır: yalnızca bir kütüphane ya da yalnızca bir arşiv için değil, farklı dilleri, dönemleri ve disiplinleri anlayan bir semantik keşif motoru.

5.2 Veri Tabanı Yapısı ve Test Senaryoları

Sistemin semantik anlayış kapasitesini farklı boyutlarıyla gösterebilmek için veri tabanına üç farklı disiplinden veri dahil edilmiştir. Bu çeşitlilik bilinçli bir tasarım kararıdır.

Senaryo 1 — Tıp/Kütüphane verisi (Miyokard Enfarktüsü): Kullanıcı "kalp krizi" yazdığında sistemin "miyokard enfarktüsü" içeren kayıtları da listeye alıp alamadığı test edilmektedir. Bu senaryo, raporun 1.1 bölümünde ayrıştırılan terminolojik varyasyon sorununu doğrudan sınamaktadır. Boole sistemi bu eşleştirmeyi yapamaz; embedding tabanlı semantik arama ise iki terimin anlam uzayındaki yakınlığını yakalayarak ilgili kaydı öne çıkarır.

Senaryo 2 — Arşiv/Tarih verisi (Osmanlı Kadı Sicilleri): Sistemin eski lügat terimlerini modern kelimelerle nasıl ilişkilendirdiği ve ontolojik bağ kurduğu test edilmektedir. Ertuğrul ve Çelik Ulusoy'un (2021) da ortaya koyduğu gibi tarihsel birikim içeren arşiv koleksiyonları, söz dizimsel arama için en sorunlu alandır. Bu senaryo, semantik yaklaşımın tarihsel terminoloji bariyerini nasıl aştığını somut olarak göstermektedir.

Senaryo 3 — Bilişim/Yapay Zeka verisi (LLM ve Semantik): Sistemin kendi uygulama alanına — Semantik Bilgi Yönetimi — ait kavramları nasıl işlediği test edilmektedir. Bu senaryo aynı zamanda sistemin disiplinlerarası sorgulara yanıt verme kapasitesini de göstermektedir.

5.3 Sistem Mimarisi

Prototip, raporun 4. bölümünde önerilen üç katmanlı mimariyi işlevsel olarak uygulamaktadır:

Geniş erişim katmanı: Kullanıcının doğal dil sorgusu Boole dizesine dönüştürülmeksizin doğrudan sisteme iletilmektedir. Katı AND mantığı yerine gevşek eşleştirme uygulanmakta; kısmi ve kavramsal örtüşmeler de aday listeye dahil edilmektedir.

Semantik yeniden sıralama katmanı: Aday listesine giren kayıtlar, embedding modelleri aracılığıyla vektör uzayında kosinüs yakınlıklarına göre yeniden sıralanmaktadır. Listenin en üstündeki kayıt kelime sıklığına değil, kullanıcının sorgusuna semantik yakınlığa göre belirlenmektedir.

LLM destekli zenginleştirme katmanı: Kullanıcı niyeti analiz edilmekte, her sonuç için açıklama üretilmekte ve ilgili kavramlar önerilerek keşif süreci desteklenmektedir. Sistem, kullanıcıyla konuşma tabanlı bir etkileşim kurarak araştırma sürecini iteratif biçimde ilerletebilmektedir.

5.4 Prototipin Raporla İlişkisi

Prototip, raporun teorik çerçevesini üç temel noktada somutlaştırmaktadır. Birincisi, Tay'ın (2026) "LLM-to-Boolean" olarak tanımladığı geçici çözümden bilinçli olarak kaçınılmıştır; sistem hiçbir aşamada Boole sorgusu üretmemektedir. İkincisi, Preminger ve Andersen'in (2025) Oslo Halk Kütüphanesi üzerinde kanıtladığı sıralama iyileştirmesi bu prototipte vektör tabanlı yeniden sıralama katmanı aracılığıyla uygulanmaktadır. Üçüncüsü, Schneider ve Matthes'in (2024) önerdiği konuşma tabanlı keşif arayüzü, prototipin LLM destekli asistan bileşeniyle hayata geçirilmektedir.

6. Sınırlılıklar

Projenin göremediği ya da çözemediği sınırlılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Prototip gerçek bir katalog sistemine bağlanmamakta; örnek veriyle çalışmaktadır. Semantik sıralama büyük ölçekli koleksiyonlarda ciddi hesaplama maliyeti gerektirmektedir; milyarlarca kayıt içeren sistemlerde yoğun vektör gömme işlemleri önemli bir mühendislik ve maliyet sorunu oluşturmaktadır (Tay, 2026). Metadata kalitesi sorununu arama katmanında çözmek mümkün değildir; bu kurumsal düzeyde ele alınması gereken ayrı bir meseledir. Prototip çok dilli katalog verileriyle de test edilmemiştir.

7. Sonuç

Bellek kurumlarının katalog sorunu görünenden daha derindir. Kullanıcı bir şey arar, karşısına bir liste çıkar ve o listenin kalitesi her şeyi belirler. Boole sistemi bu listeyi kelime eşleştirmesiyle kurmaktadır; anlam, niyet, kullanıcı tipi ve keşif ihtiyacı gözetilmemektedir. LLM'i Boole sorgusu üretmek için kullanmak bu sorunu çözememektedir; aynı listeyi biraz farklı bir yoldan kurmaktan öteye geçememektedir (Tay, 2026).

Bu proje, o listenin nasıl daha anlamlı, daha sıralı ve daha zengin kurulabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır: Boole'un ötesine geçen, kullanıcıya açıklama ve öneri sunan, semantik yakınlığa göre sıralayan ve keşfi destekleyen bir yaklaşımla.

Kaynakça

Bayter, M. (2022). Dünyada ve Ülkemizde RDA'ya Geçiş. *Türk Kütüphaneciliği*, 36(1), 54–73. <https://doi.org/10.24146/tk.991593>

Dişli, M. (2020). Doğal dilde yapılan Türkçe sorgularda Google arama motorunun performans değerlendirmesi. *Bilgi Dünyası*, 21(2), 247–267. <https://doi.org/10.15612/BD.2020.554>

Ertuğrul, M., & Çelik Ulusoy, D. (2021). Arşiv belgelerinin aranması üzerine anlamsal arama botu geliştirilmesi ve hukuki terimler üzerinden değerlendirilmesi. *Bilgi Yönetimi*, 4(1), 56–79. <https://doi.org/10.33721/by.868918>

Galbreath, N., McKinsty, J., & Smith, R. (2025). Evaluating AI-assisted library search: A comparison of Primo Research Assistant and expert Boolean search. *Library Hi Tech*. Advance online publication.

Kaya, E. (2017). *Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda bir web keşif aracı model önerisi* [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].

Li, C., & Wilson, H. (2025). Primo Research Assistant: Potential for enhancing resource discovery (a six-month review). *Internet Reference Services Quarterly*, 29(2). <https://doi.org/10.1080/10875301.2025.2480251>

Oelen, A., Jaradeh, M. Y., & Auer, S. (2024). ORKG ASK: A neuro-symbolic scholarly search and exploration system. *SEMANTICS 2024 EU: 20th International Conference on Semantic Systems*. <https://arxiv.org/abs/2412.04977>

Preminger, M., & Andersen, H. H. (2025). Reranking hits in public library catalog search with learning to rank. *Cataloging & Classification Quarterly*, 63(8), 668–683. <https://doi.org/10.1080/01639374.2025.2562075>

Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4), 333–389.
<https://doi.org/10.1561/15000000019>

Schneider, P., & Matthes, F. (2024). Conversational exploratory search of scholarly publications using knowledge graphs. *Proceedings of the 7th International Conference on Natural Language and Speech Processing (ICNLSP 2024)*, 384–396.
<https://aclanthology.org/2024.icnls-1.40/>

Shokrane, F. (t.y.). *Stop searching and you will find it: Search-resistant concepts in systematic searching* [Blog yazısı]. Medium.
<https://farhadinfo.medium.com/stop-searching-and-you-will-find-it-search-resistant-concepts-in-systematic-searching-c7968ddf22c8>

Tay, A. (2026, 21 Mart). *The horseless carriage of AI search: Why using LLMs to generate Boolean alone is likely of little benefit* [Blog yazısı]. Aaron Tay's Musings about Librarianship.
<https://aarontay.substack.com/p/the-horseless-carriage-of-ai-search>